計算物理におけるGitの使い方

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺

計算物理におけるGitの使い道(例)

コード開発

開発するコードをGitで管理
ローカルでのデバッグ
クラスタやスパコンでコード共有

論文執筆※

論文をGitで管理、GitHubに保存
バックアップ
共著者と共有しやすい

※ Overleaf派も多い

計算物理におけるGitの使い道(例)

データ共有

論文執筆に使ったデータを公開
ex) 物性研究所データリポジトリ

https://datarepo.mdcl.issp.u-tokyo.ac.jp/

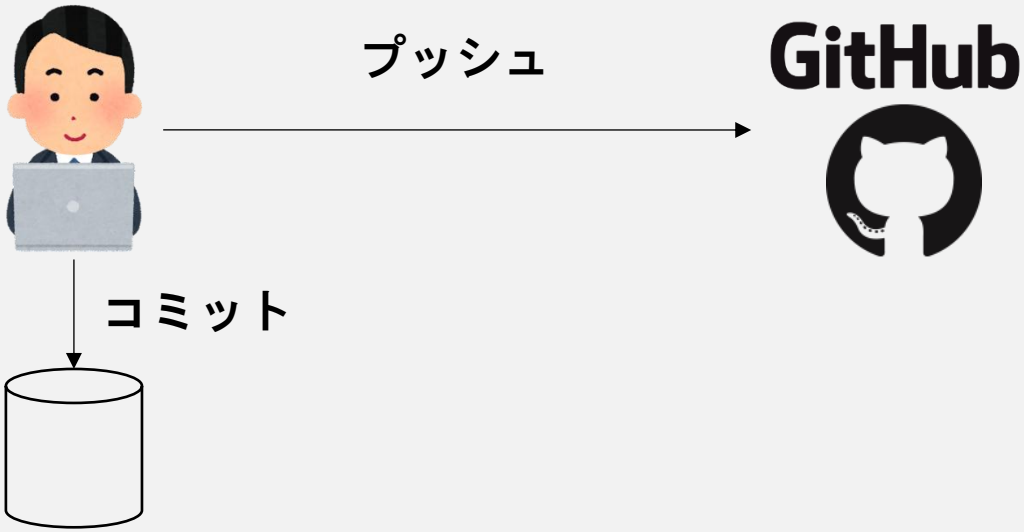
講義ノート公開

GitHubで講義ノートを公開
スマホで閲覧可能
退職後も消えない可能性が高い

コード開発

バックアップ

ローカルで開発、リモートに保存

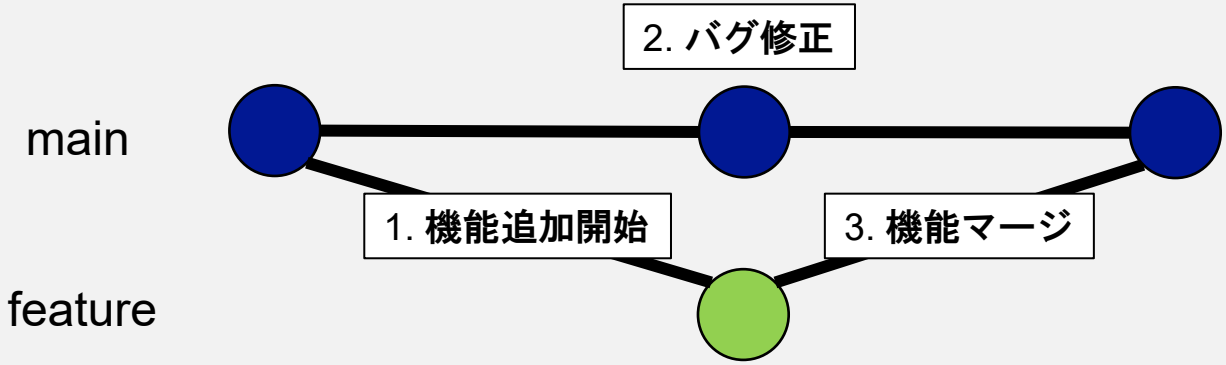


コミットの頻度：デバッグの単位
プッシュの頻度：データが失われた時の手戻りの時間

コード開発

ブランチによる作業分離

コードに新しい機能を追加中にバグが見つかった
新しい機能追加とバグ修正を同時にやりたくない
→ ブランチによる作業分離



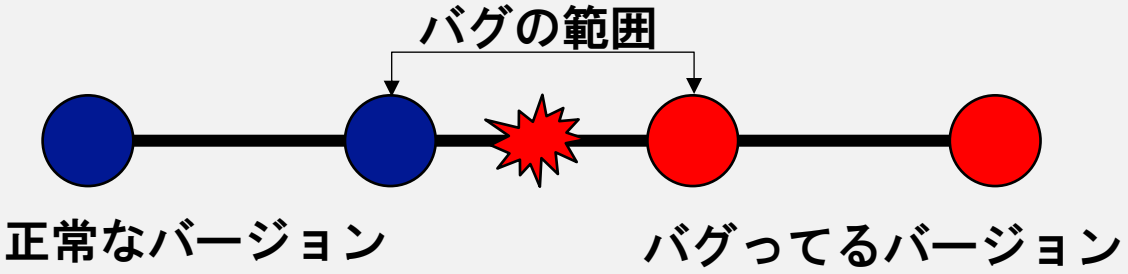
1. 機能追加時に新しいブランチで作業
2. バグ発見時、mainに戻って修正
3. バグ修正後にブランチに戻り、機能をマージ

自分がいまどの作業をしているかが明確に

コード開発

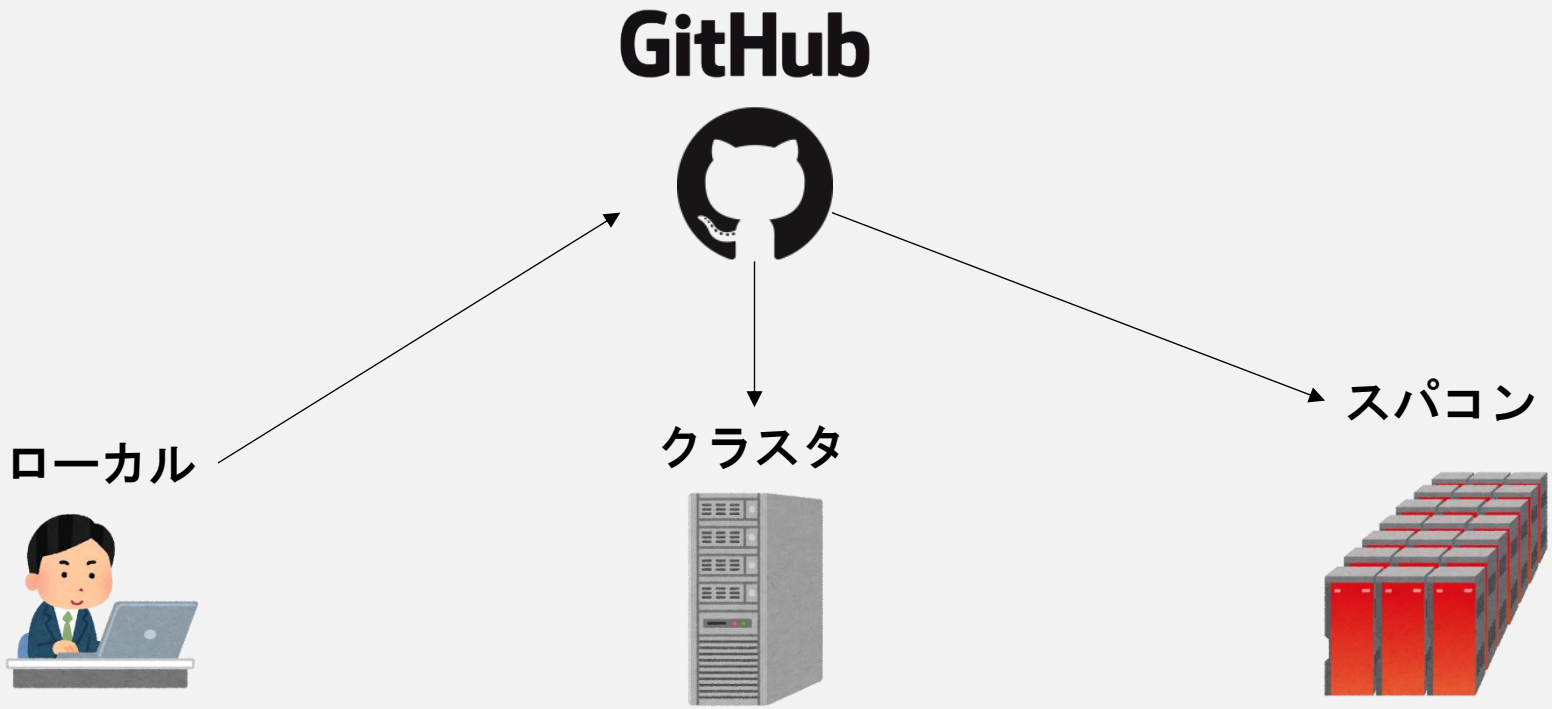
歴史を使ったデバッグ

バグ発見時、古いバージョンへの切り替えが非常に簡単
二分探索によりバグの挿入箇所を特定



容疑者の範囲は「コミットの頻度」により決まる

コード開発



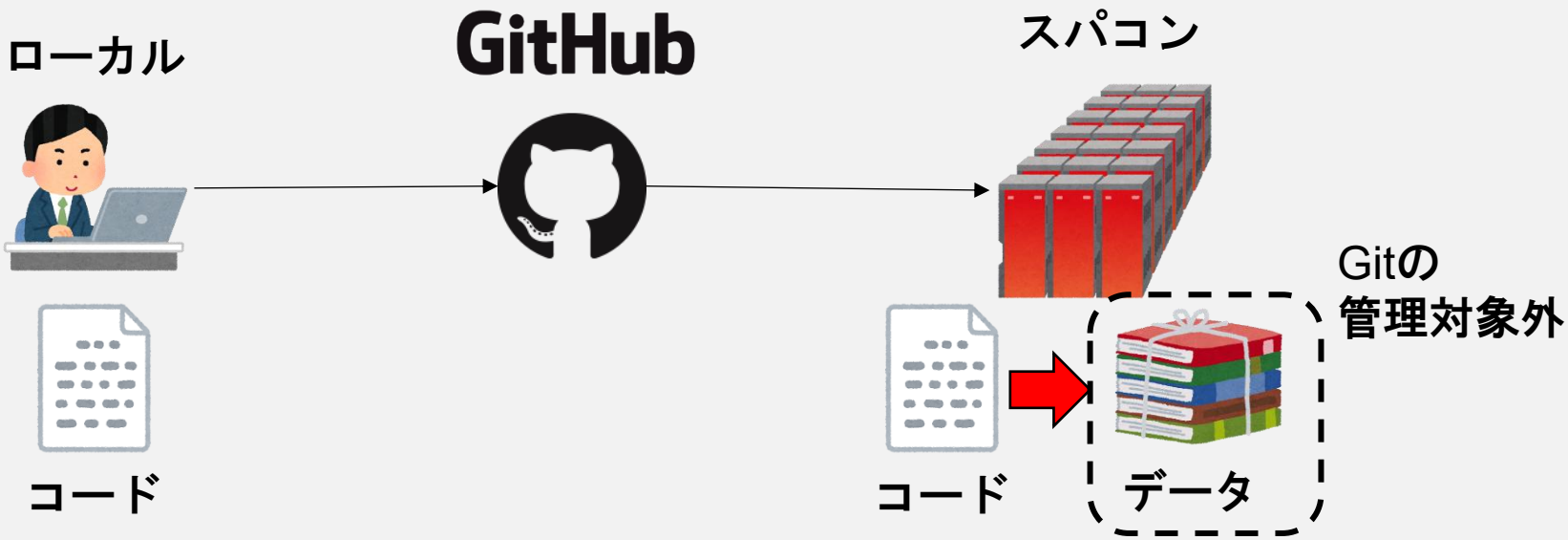
原則として、コードはローカルで開発、GitHubを経由してクラスタやスパコンへ
ローカルとクラスタやスパコンで異なるバージョンの共存を防ぐ

実行サイトに依存するコード(SIMDとか)の差異は、Makefileなどのビルドシステムなどで吸収する

ストレージサービスとの違い

GoogleドライブやBoxなど、オンラインのファイル保存サービスの利用

- バージョン管理や履歴からの復元機能
- バックアップとしての機能は充実
- 管理対象ファイルの除外ができない or 面倒であることが多い
- バックアップのタイミングの指定ができない or 面倒
- (個人的な意見だが)操作ミスがわりと起きる



Gitでは原則として「コードから生成できるファイル」は管理しない

論文執筆

バックアップ

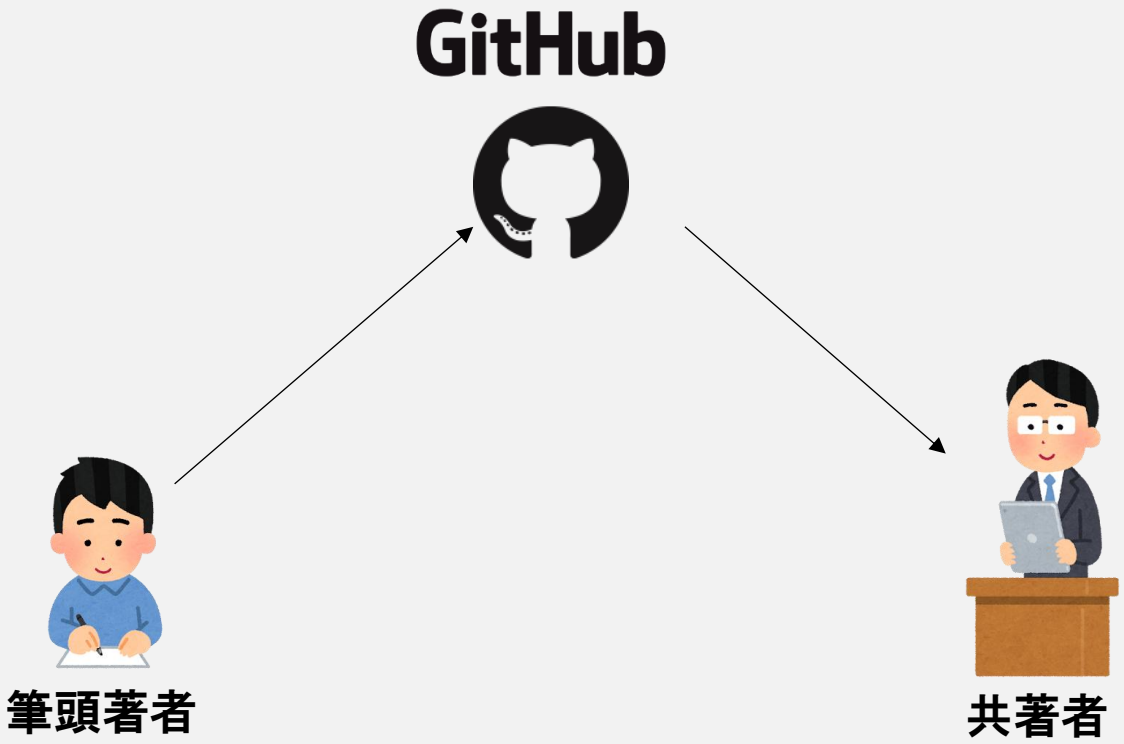
ローカルで執筆、リモートに保存

投稿論文もそうだが、特に卒論、修論、博論のリモートバックアップは絶対に必要

※ Overleafでも可

論文執筆

共著者との共有



「常に最新版がリモートにある」状態をキープ
必要に応じてリモートを通じて共著者と共有
USB受け渡しやメール添付は混乱の元

論文執筆

論文執筆用リポジトリ

TeXファイル
bibファイル
図のファイル
図を作るためのデータ
図を作るスクリプト等

プログラム開発用リポジトリ

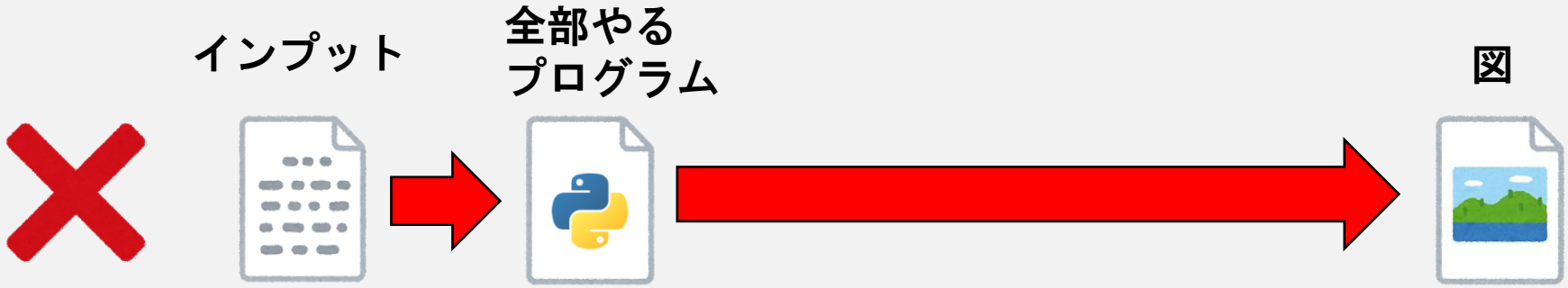
プログラムソース
インプットファイル
ジョブスクリプト等
図を作るためのデータ

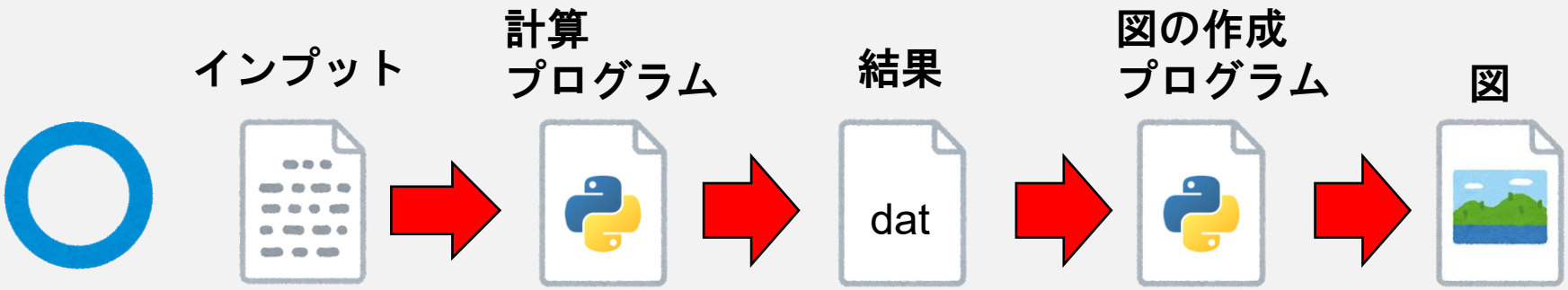
- 論文執筆用とプログラム開発のリポジトリを分ける
- 出力データはプログラム開発リポジトリにいれない
- 図を作るためのデータは論文執筆用リポジトリに入れる
- 大きなデータ(ダンプなど)はリポジトリに入れない

リポジトリにより管理すべきファイル、除外すべきファイルが異なる

論文執筆

計算と図の作成を一度にやらない





- 線の太さや軸のフォントなど、図はなんども作り直すから
- 結果ファイルと図の作成プログラムを論文リポジトリに入れたい

論文執筆

図とスクリプトのファイル名は揃える

pressure.plt

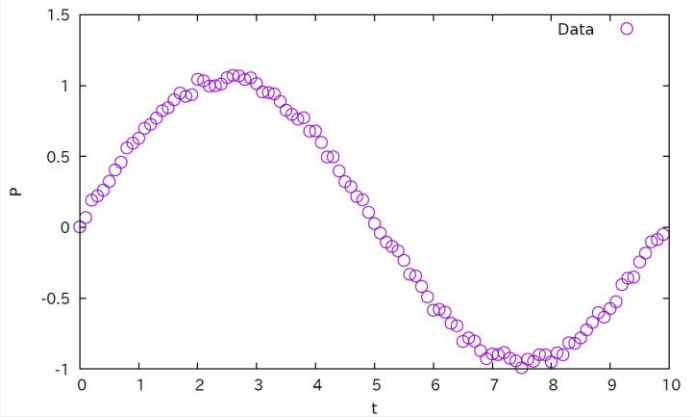
```
set term pdf
set out "pressure.pdf"
set xlabel "t"
set ylabel "P"
p "pressure.dat" pt 6 t "Data"
```

pressure.dat

```
0.000000 0.041263
0.100000 0.143985
0.200000 0.188462
0.300000 0.241296
0.400000 0.264365
0.500000 0.309186
0.600000 0.444013
....
```

```
$ gnuplot pressure.plt
```

pressure.pdf



hoge.pdfを作りたければhoge.pltやhoge.pyを探せばよい

論文執筆

コマンド一発で図が全てできるのが望ましい

pressure.datとtemperature.datから
pressure.pltとtemperature.pltを使って
pressure.pdfとtemperature.pdfを作る

Makefile

```
all: pressure.pdf temperature.pdf

%.pdf: %.plt %.dat
	gnuplot $<
```

「そのディレクトリに入ってmakeしたら必要なものが揃う」
という状況を作る

※ Pythonやシェルスクリプト等でも良い。とにかくコマンド一発で。

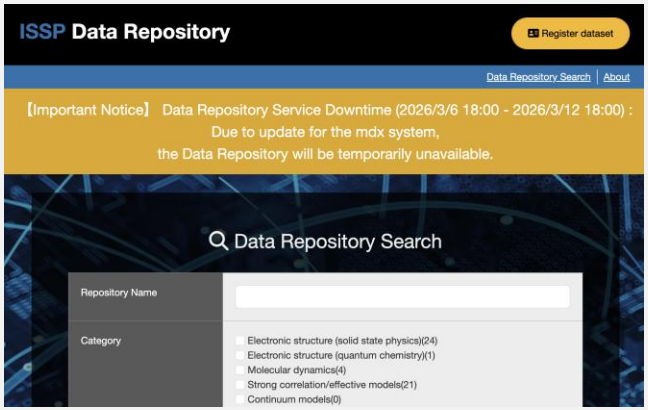
データ共有

近年、論文執筆に使ったデータを公開する動きが活発に

The data that support the findings of this study are available upon reasonable request.

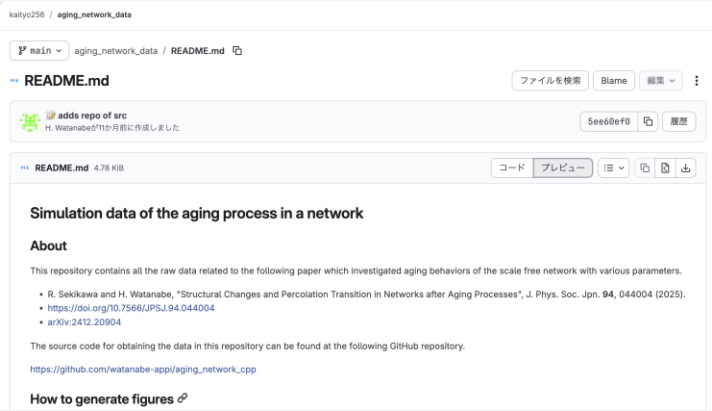
こんなこと言ってたらもう引用されない？

物性研究所データリポジトリ



https://datarepo.mdcl.issp.u-tokyo.ac.jp/

データ公開例



https://isspns-gitlab.issp.u-tokyo.ac.jp/kaityo256/aging_network_data

講義ノート公開

大学のサーバに置くと、退職後に消える
PDFで置くと、スマホで見られない

GitHubへの講義ノート公開

https://kaityo256.github.io/python_zero/

レスポンシブ

- 退職後も(多分)消えない。消える前にフォーク可能。
- レスポンシブにすればスマホでも閲覧可能

まとめ

- 計算物理におけるGit/GitHubの用途は主にコード開発と論文執筆
- リモートリポジトリを使うことで自動的にバックアップ
- GitHubをコードや論文の「ハブ」として使う
  - GitHub経由でコードをクラスタやスパコンへ
  - GitHub経由で論文を共著者へ共有
- 公開手段としてのGitHub
  - データを公開 (物性研データリポジトリの利用)
  - 講義ノートの公開